

ATIVIDADE TEÓRICA DE REVISÃO

BANCO DE DADOS

Fundamentos, SGBDs, MER/DER, chaves, dicionário de dados e DDL

Aluno(a): Otavio Correia	Turma: B	Data: 10/09/2026	Professor: bruno
Tempo sugerido: 60–80 minutos			Nota: ____ / 100

Objetivo da atividade

Revisar os principais conceitos trabalhados nas Aulas 01 a 06, verificando a capacidade de compreender, diferenciar, relacionar e aplicar conceitos de Banco de Dados antes das próximas etapas do projeto SmartCoffee.

Orientações

Leia com atenção. Responda com suas próprias palavras sempre que possível. Nas questões objetivas, assinale apenas uma alternativa quando indicado. Em V/F, justifique as falsas. Nas questões com código, analise a intenção do comando e não apenas a sintaxe. A atividade é teórica: não é necessário executar comandos em um SGBD.

PARTE 1 — FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS

Revisão da Aula 01 — dado, informação, banco de dados, SGBD e modelos relacionais/não relacionais.

Questão 1 — Dado x informação

Explique a diferença entre dado e informação. Crie um exemplo relacionado a uma cafeteria para demonstrar a diferença.

Dado:

Elemento sem significado, apenas o elemento

Informação:

Conjunto de dados que trazem um significado

Questão 2 — Banco de Dados e SGBD

Assinale a alternativa que melhor descreve a relação entre Banco de Dados e SGBD.

- (A) Banco de Dados é o programa; SGBD é apenas o conjunto de tabelas.
- ☒ (B) Banco de Dados é a coleção organizada de dados; SGBD é o software que permite criar, manipular, controlar e consultar esses dados.
- (C) Banco de Dados e SGBD são exatamente a mesma coisa.

(D) SGBD é utilizado apenas para criar planilhas eletrônicas.

Questão 3 — Relacional x não relacional

Marque V para verdadeiro e F para falso. Justifique as afirmativas falsas.

- (V) Bancos relacionais normalmente organizam dados em tabelas relacionadas.
- (F) MongoDB é um exemplo de SGBD relacional.
- (V) A escolha entre relacional e não relacional depende do problema e da forma como os dados serão utilizados.
- (V) MySQL e PostgreSQL são exemplos de SGBDs relacionais.

O MongoDB é não relacional

Questão 4 — Pensamento analítico

Uma empresa registra pedidos, clientes, produtos e pagamentos. Explique dois problemas que podem ocorrer se esses dados forem armazenados sem organização, sem regras e sem relacionamentos definidos.

Se esses dados forem armazenados de forma confusa e bagunçada, irá afetar na rastreabilidade desses dados e na quantidade de códigos desnecessários

Questão 5 — Escolha de tecnologia

Para um sistema de pedidos de cafeteria com clientes, produtos, mesas, pagamentos e estoque, você tenderia inicialmente a escolher um banco relacional ou não relacional? Justifique com pelo menos dois argumentos.

Relacional, porque iria ajudar na rastreabilidade das informações e nas relações dentro do sistema, fazendo que elas se conectem pelos Ids, como por exemplo na mesa 03 precisa do produto 49, 20 e 5

PARTE 2 — SGBD, INSTALAÇÃO E AMBIENTE

Revisão da Aula 02 — função do SGBD, ferramentas, ambiente de desenvolvimento e importância da configuração.

Questão 6 — Reconhecendo SGBDs

Circule ou destaque apenas os itens que representam SGBDs/bancos de dados abordados nas aulas.

MySQL | PostgreSQL | MySQL Workbench | SQL Server | Oracle | MariaDB

Questão 7 — Ferramenta x servidor

Explique por que instalar apenas uma ferramenta gráfica como o MySQL Workbench não significa necessariamente que o servidor de banco de dados esteja instalado e funcionando.

Pois o MySQL Workbench funciona como uma interface, então para usar o banco de dados você necessariamente precisa instalar o MySQL Server.

Questão 8 — Teste de ambiente

Após instalar um SGBD, quais evidências mínimas você procuraria para concluir que o ambiente está realmente operacional? Cite pelo menos três.

Status running (teste de ambiente)

Conexão bem-sucedida pela linha de comando.

Execução bem-sucedida de uma consulta de teste (SHOW DATABASES;).

Questão 9 — Erro como diagnóstico

Durante a instalação, a conexão com o banco falha. Em vez de reinstalar tudo imediatamente, cite três verificações que deveriam ser feitas primeiro.

Verificar se o serviço do banco de dados está devidamente iniciado.

Checar as credenciais de acesso.

Verificar regras de firewall ou bloqueios de rede no host local.

PARTE 3 — MER E DER

Revisão da Aula 03 — modelagem, entidades, atributos, relacionamentos e diferença entre MER e DER.

Questão 10 — Modelagem antes do código

Por que a modelagem de dados deve acontecer antes da criação das tabelas? Explique como ela ajuda a reduzir erros no projeto.

É importante a modelagem para evitar trabalho desnecessário, pois ela cria um protótipo de como as tabelas iram ficar e se relacionar, para quando for programado, não perder tempo.

Questão 11 — Entidade, atributo ou relacionamento?

Classifique cada item abaixo como ENTIDADE, ATRIBUTO ou RELACIONAMENTO.

Item	Classificação
Cliente	Entidade
CPF	Atributo
Pedido	Entidade
realiza	Relacionamento
Produto	Entidade
preço	Atributo
Fornecedor	Entidade
fornece	Relacionamento

Questão 12 — MER x DER

Explique, com suas palavras, a diferença entre MER (Modelo Entidade-Relacionamento) e DER (Diagrama Entidade-Relacionamento).

MER (Modelo Entidade-Relacionamento): É um conceito/modelo conceitual abstrato que descreve o negócio através de entidades, atributos e relacionamentos.

DER (Diagrama Entidade-Relacionamento): É a representação gráfica e visual desse modelo por meio de diagramas (retângulos, losangos, linhas).

Questão 13 — Identificando entidades

Considere o cenário: “Um cliente faz pedidos. Cada pedido possui produtos. Os produtos pertencem a categorias e são preparados por funcionários.” Liste pelo menos cinco entidades possíveis e dois atributos para cada uma.

Cliente: id_cliente, nome

Pedido: id_pedido, data_pedido

Produto: id_produto, preco

Categoria: id_categoria, nome_categoria

Funcionario: id_funcionario, cargo

Questão 14 — Relacionamentos coerentes

No cenário da questão anterior, escreva quatro relacionamentos possíveis utilizando a forma “ENTIDADE — verbo — ENTIDADE”.

CLIENTE – realiza – PEDIDO

PEDIDO – contém – PRODUTO

CATEGORIA – classifica – PRODUTO

FUNCIONARIO – prepara – PEDIDO

PARTE 4 — DER, CARDINALIDADES E CHAVES

Revisão da Aula 04 — cardinalidades 1:1, 1:N, N:N, chave primária e chave estrangeira.

Questão 15 — Cardinalidade 1:N

Na SmartCoffee, um CLIENTE pode realizar vários PEDIDOS, mas cada PEDIDO pertence a um único CLIENTE. Qual é a cardinalidade entre CLIENTE e PEDIDO? Explique.

A cardinalidade entre CLIENTE e PEDIDO é de 1, n e 1,1, porque “n” representa vários na programação, interligando com a relação que um cliente pode fazer diversos pedidos. Já 1,1 é por causa que um pedido foi feito por um cliente.

Questão 16 — Cardinalidade N:N

Um PRODUTO pode aparecer em vários PEDIDOS e um PEDIDO pode possuir vários PRODUTOS. Por que esse relacionamento é N:N? Que estrutura intermediária pode ser utilizada para representá-lo no modelo relacional?

É N:N porque um pedido pode conter vários produtos e o mesmo produto pode estar associado a diversos pedidos diferentes.

Uma tabela associativa, como ITEM_PEDIDO, que transforma o relacionamento em dois relacionamentos 1:N.

Questão 17 — Chave primária

Assinale a alternativa correta sobre chave primária (PK).

- (A) Pode identificar vários registros com o mesmo valor sem problema.
- ☒ (B) Serve para identificar unicamente cada registro de uma tabela.
- (C) Existe somente em bancos não relacionais.
- (D) Deve obrigatoriamente armazenar nomes de pessoas.

Questão 18 — Chave estrangeira

Considere as tabelas CLIENTE(id_cliente, nome) e PEDIDO(id_pedido, data, id_cliente). Qual campo funciona como FK em PEDIDO? O que ele referencia e qual problema ele ajuda a evitar?

id_cliente na tabela PEDIDO funcionaria como FK. Referência a PK id_cliente da tabela CLIENTE.

Evita a existência de pedidos solitários sem cliente associado, garantindo a integridade referencial.

Questão 19 — Análise de um DER simplificado

Analise a representação abaixo e responda: a) identifique duas relações 1:N; b) indique onde seria esperado encontrar FKs; c) explique por que ITEM_PEDIDO é importante.

CATEGORIA 1 — N PRODUTO
PRODUTO 1 — N ITEM_PEDIDO N — 1 PEDIDO
CLIENTE 1 — N PEDIDO
PEDIDO 1 — N PAGAMENTO

CATEGORIA 1 – N PRODUTO

CLIENTE 1 – N PEDIDO

Seria esperado FK na tabela PRODUTO (FK de CATEGORIA), PEDIDO (FK de CLIENTE) e na ITEM_PEDIDO (FK de PEDIDO e PRODUTO)

É importante o ITME_PEDIDO para resolver o N:N, permitindo armazenar detalhes específicos de cada item no pedido, como o preço e a quantidade no momento da compra.

PARTE 5 — DICIONÁRIO DE DADOS

Revisão da Aula 05 — documentação de tabelas, campos, tipos, obrigatoriedade, PK/FK, regras e nomenclatura.

Questão 20 — Finalidade do dicionário

Explique o que é um Dicionário de Dados e por que ele é importante para desenvolvimento, manutenção e comunicação entre equipes.

O Dicionário de Dados é o documento que especifica os detalhes técnicos de cada tabela e campo (tipos, tamanhos, restrições e descrições). Ele padroniza o projeto, facilitando a manutenção e garantindo que todos os desenvolvedores sigam as mesmas regras.

Questão 21 — Nomes significativos

Compare os campos “cod1”, “txt2” e “info” com “id_cliente”, “nome_cliente” e “status_pedido”. Qual grupo é mais adequado? Explique o impacto da nomenclatura na manutenção do sistema.

Grupo adequado: "id_cliente", "nome_cliente", "status_pedido".

Impacto: Nomes legíveis e semânticos evitam ambiguidades, facilitam a leitura das consultas SQL e reduzem o tempo de integração de novos membros na equipe.

Questão 22 — Leitura de documentação

Analise o trecho de dicionário de dados e responda: a) qual é a PK? b) quais campos são obrigatórios? c) por que cpf foi definido como CHAR(11)? d) qual campo pode ficar nulo?

Campo	Tipo	Obrigatório	PK	Descrição
id_cliente	INT	Sim	Sim	Identificador único do cliente
nome	VARCHAR(100)	Sim	Não	Nome completo
cpf	CHAR(11)	Sim	Não	CPF sem máscara
email	VARCHAR(100)	Sim	Não	E-mail principal
telefone	VARCHAR(20)	Não	Não	Telefone para contato

a) PK: id_cliente

b) Campos obrigatórios: id_cliente, nome, cpf, email

c) Motivo do CHAR(11): O CPF tem um tamanho fixo exato de 11 caracteres numéricos. O uso do tipo CHAR otimiza o armazenamento de dados de tamanho constante.

d) Campo que pode ficar nulo: telefone (Obrigatório = Não).

Questão 23 — Regra de negócio

Crie duas regras de negócio que poderiam ser documentadas para a tabela PEDIDO da SmartCoffee. Depois explique por que regras de negócio não devem ficar apenas “na cabeça” da equipe.

Regra 1: Todo pedido precisa ter pelo menos um item atrelado para ser finalizado.

Regra 2: O valor total do pedido deve ser calculado automaticamente somando os subtotais dos itens cadastrados.

Importância de documentar: Evita divergências na implementação por parte de desenvolvedores diferentes e previne falhas de sistema resultantes de interpretações individuais das regras.

PARTE 6 — DDL E SITUAÇÃO-PROBLEMA INTEGRADORA

Revisão da Aula 06 — tipos de dados, CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME e integração com o modelo SmartCoffee.

Questão 24 — Tipos de dados

Associe cada necessidade ao tipo de dado mais adequado entre as opções INT, VARCHAR, CHAR, DATE, DECIMAL e BOOLEAN.

Necessidade	Tipo sugerido
Identificador numérico do pedido	INT
Nome do cliente	VARCHAR
CPF com 11 dígitos sem máscara	CHAR
Data do pedido	DATE
Preço de um produto	DECIMAL
Indicador ativo/inativo	BOOLEAN

Questão 25 — Comandos DDL

Relacione o comando à sua finalidade.

Comando	Finalidade
CREATE DATABASE	Criar um BD no servidor
CREATE TABLE	Criar uma tabela
ALTER TABLE	Alterar a tabela
DROP TABLE	Excluir a tabela
TRUNCATE TABLE	Apaga todos os dados armazenados na tabela
RENAME TABLE	Renomear a tabela

Questão 26 — Interpretação de CREATE TABLE

Analise o comando abaixo. Sem executá-lo, explique o que será criado, quais são os tipos dos campos e qual melhoria importante deveria ser feita no campo id_cliente.

```
CREATE TABLE cliente (  
    id_cliente INT,  
    nome VARCHAR(100),  
    cpf CHAR(11),  
    email VARCHAR(100)  
);
```

Será criado a entidade cliente, com os atributos id_cliente INT, nome VARCHAR(100), cpf CHAR(11), email VARCHAR(100). A melhoria que deve ser feita é adicionar no campo id_cliente “auto_increment primary key”

Questão 27 — ALTER x DROP x TRUNCATE

Explique a diferença entre ALTER TABLE, DROP TABLE e TRUNCATE TABLE. Dê atenção ao que acontece com a estrutura e com os dados.

ALTER TABLE – Altera a estrutura da tabela, podendo adicionar, alterar e remover colunas.

DROP TABLE – Exclui a tabela completa.

TRUNCATE TABLE – Exclui todos os dados armazenados pela tabela, mantendo a estrutura.

Questão 28 — Boa prática de DDL

Analise os nomes abaixo e reescreva-os seguindo boas práticas de nomenclatura ensinadas nas aulas: “Tabela Cliente”, “Preço Produto”, “Data Cadastro”, “Código Pedido”. Depois explique o padrão escolhido.

Reescrita: cliente, preco_produto, data_cadastro, id_pedido

O padrão foi mater a letra minúscula com underline entre as palavras e removendo palavras desnecessárias, para melhor identificação e garantir compatibilidade entre diferentes SGBDs.

Questão 29 — Diagnóstico de projeto

Um aluno começou a criar tabelas diretamente no SGBD, usou VARCHAR para todos os campos, não definiu PK, não documentou regras e depois percebeu que não sabia como relacionar PEDIDO e PRODUTO. Identifique pelo menos cinco problemas no processo e proponha uma correção para cada um.

Problema 1 – Usar VARCHAR em tudo:

Correção: Identificar e aplicar os dados adequados para cada atributo

Problema 2 – Falta de PK

Correção: Definir uma PK para cada tabela

Problema 3 – Falta de documentação de regras de negócio

Correção: Elaborar um dicionário de dados

Problema 4 – Dificuldade no relacionamento

Correção: Criar tabela associativa ITEM_PEDIDO com as FKs correspondentes

Problema 5 – Tabelas criadas sem modelagem prévia

Correção: Criar o MER/DER antes de codificar.

Questão 30 — Desafio SmartCoffee

Você recebeu a missão de revisar o banco da SmartCoffee antes da implementação. Elabore uma resposta técnica contendo: 1) seis entidades essenciais; 2) uma PK para cada entidade; 3) quatro relacionamentos com cardinalidade; 4) um exemplo de FK; 5) dois campos com seus tipos de dados; 6) um comando DDL que faria sentido na criação inicial do projeto.

Entidades – cliente, produto, categoria, pedido, item_pedido, pagamento

PKs – id_cliente, id_produto, id_categoria, id_pedido, id_item_pedido, id_pagamento

Cardinalidades:

categoria (1) — (N) produto

cliente (1) — (N) pedido

pedido (1) — (N) pagamento

pedido (1) — (N) item_pedido

Exemplo de FK: id_cliente presente na tabela pedido.

Campos e Tipos – preco_unitario (DECIMAL(10,2)) e data_pedido (DATETIME).

Comando DDL Inicial:

```
CREATE TABLE cliente (  
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

Retrospectiva final

Antes de entregar, verifique se você consegue explicar sem consultar o material: dado x informação; Banco de Dados x SGBD; relacional x não relacional; entidade, atributo e relacionamento; MER x DER; 1:1, 1:N e N:N; PK e FK; função do Dicionário de Dados; principais tipos de dados; CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE e RENAME.